PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 25 MIN

Décomposer un élément selon deux ordres premiers entre eux

Objectif. Démontrer le **théorème de Frobenius** : *si G est un groupe fini d'ordre N, alors pour tout diviseur n de N, le nombre d'éléments $x \in G$ tels que $x^n = 1$ est un multiple de n.*

Notations. 1 est le neutre de G ; pour $y \in G$, $\Gamma_y = \langle y \rangle$ est le sous-groupe engendré par y, et $Z_G(y) = \{x \in G : xy = yx\}$ le commutant de y. Pour $m \mid N$, on note $E_m = \{x \in G : x^m = 1\}$. Pour un entier $A \geqslant 1$, $\Omega(A)$ désigne le nombre de facteurs premiers de A comptés avec multiplicité ($\Omega(12) = 3$).

Partie I. Soit $m, n \geqslant 1$ premiers entre eux, G un groupe quelconque et $x \in G$ d'ordre mn.

1. Montrer qu'il existe $y, z \in \Gamma_x$, d'ordres respectifs m et n, tels que $yz = zy = x$.
2. Montrer que si $y_1, z_1 \in G$ vérifient $y_1 z_1 = z_1 y_1 = x$, y_1 d'ordre m et z_1 d'ordre n, alors $y_1 = y$ et $z_1 = z$.
3. Montrer par un exemple que l'existence peut tomber en défaut si $\operatorname{pgcd}(m, n) \neq 1$.